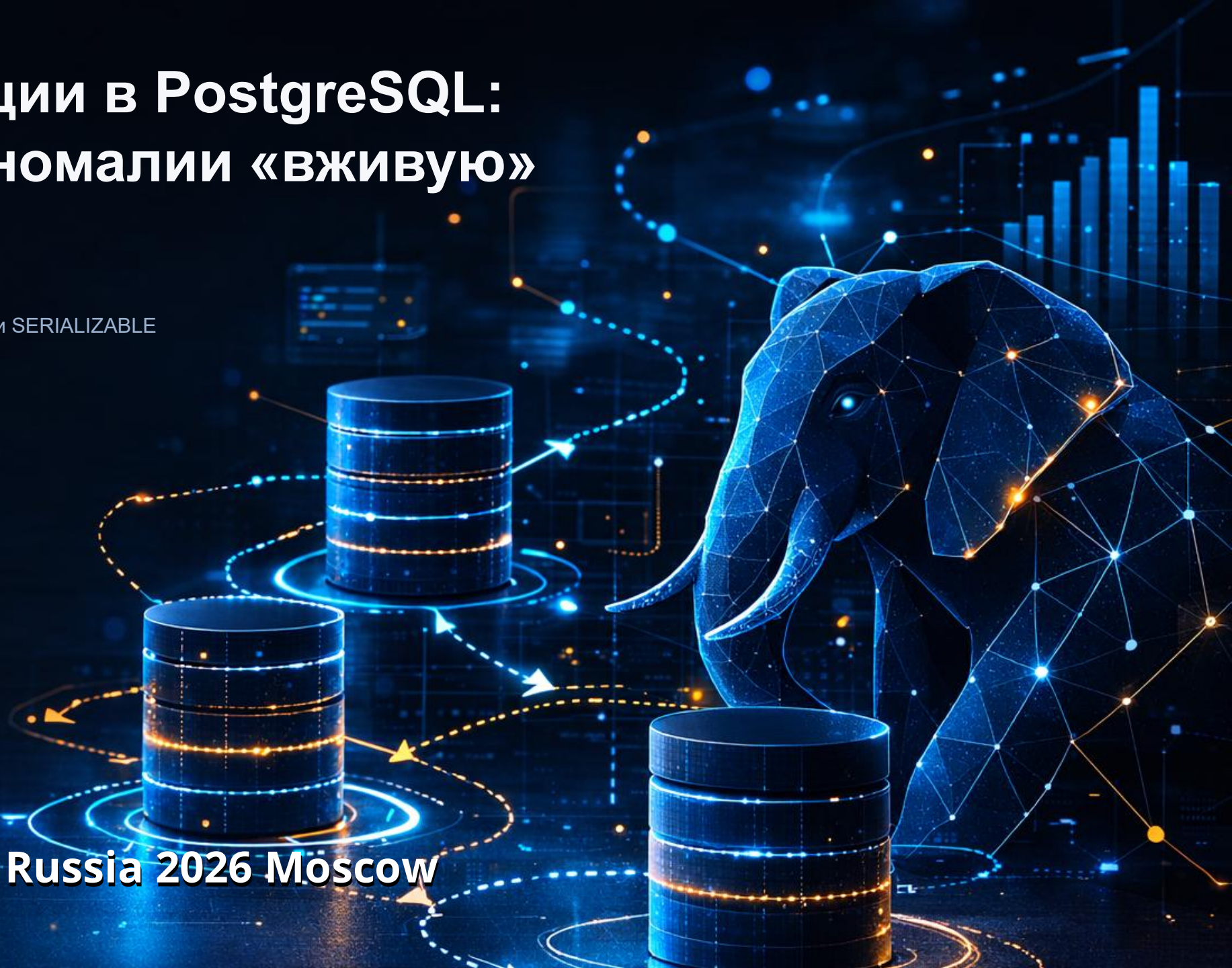
Уровни изоляции в PostgreSQL: не теория, а аномалии «вживую»

Овчаренко Андрей

READ COMMITTED, REPEATABLE READ и SERIALIZABLE
на одних и тех же сценариях



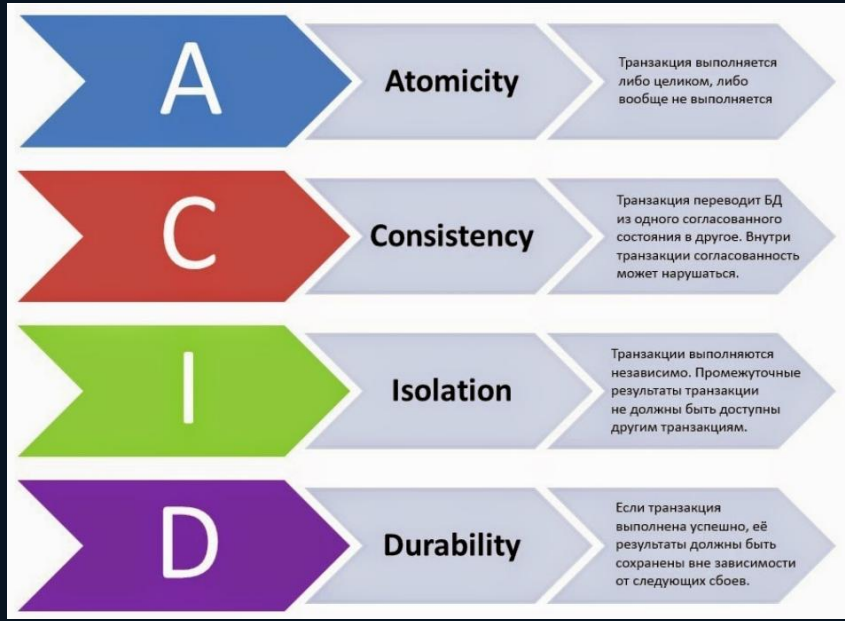
PG BootCamp Russia 2026 Moscow
PGBootCamp.ru

База: ТРАНЗАКЦИИ

Объединяет последовательность действий в одну операцию «всё или ничего».

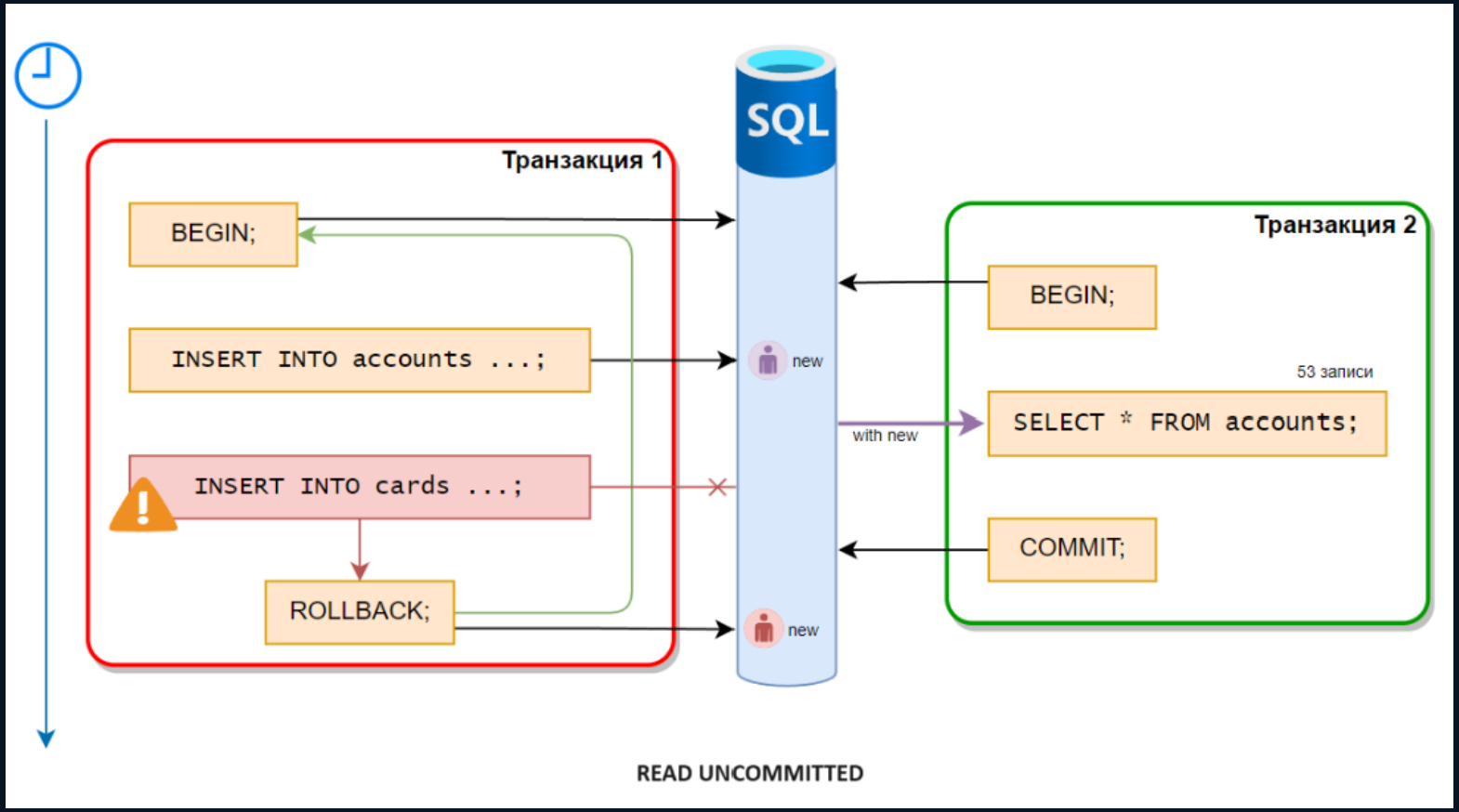
Т.е. выполняется как единое целое: либо все изменения фиксируются, либо не фиксируется ни одно (ACID - Atomicity, Consistency, Isolation, Durability).

Это множество операций, которые переводят БД из одного согласованного состояния в другое согласованное состояние (consistency) при условии полного выполнения (atomicity) и без помех со стороны других транзакций (isolation).



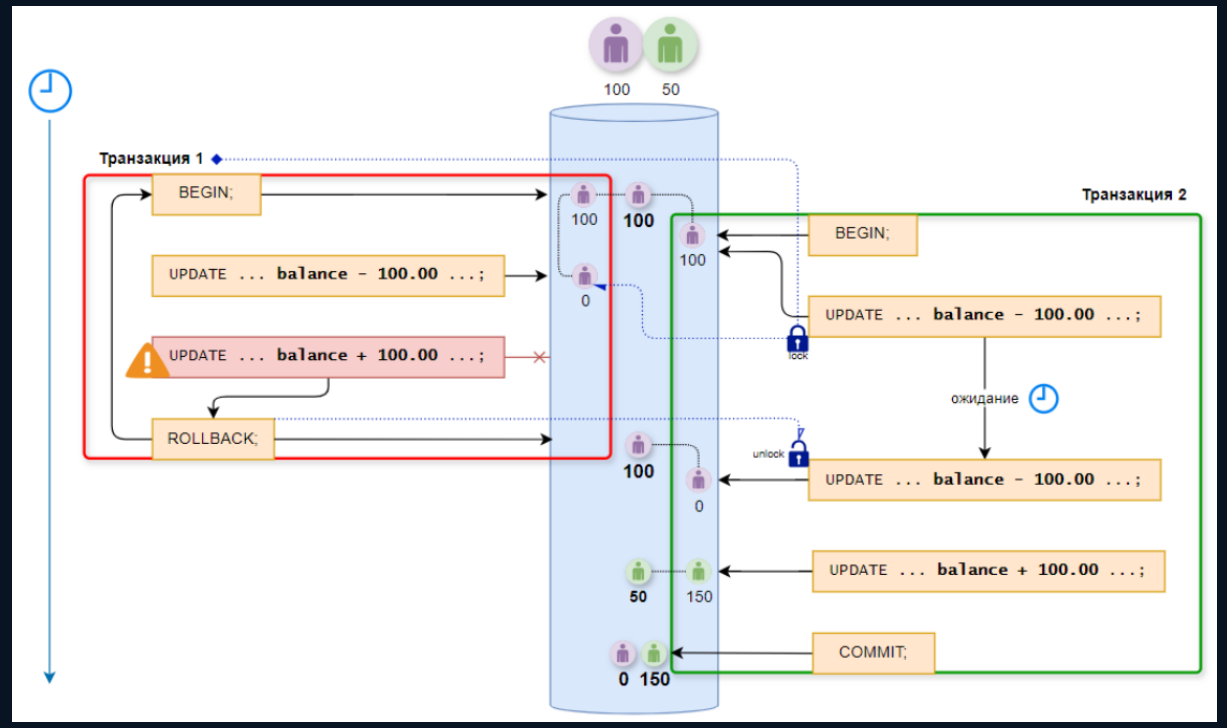
Аномалии: Грязное чтение

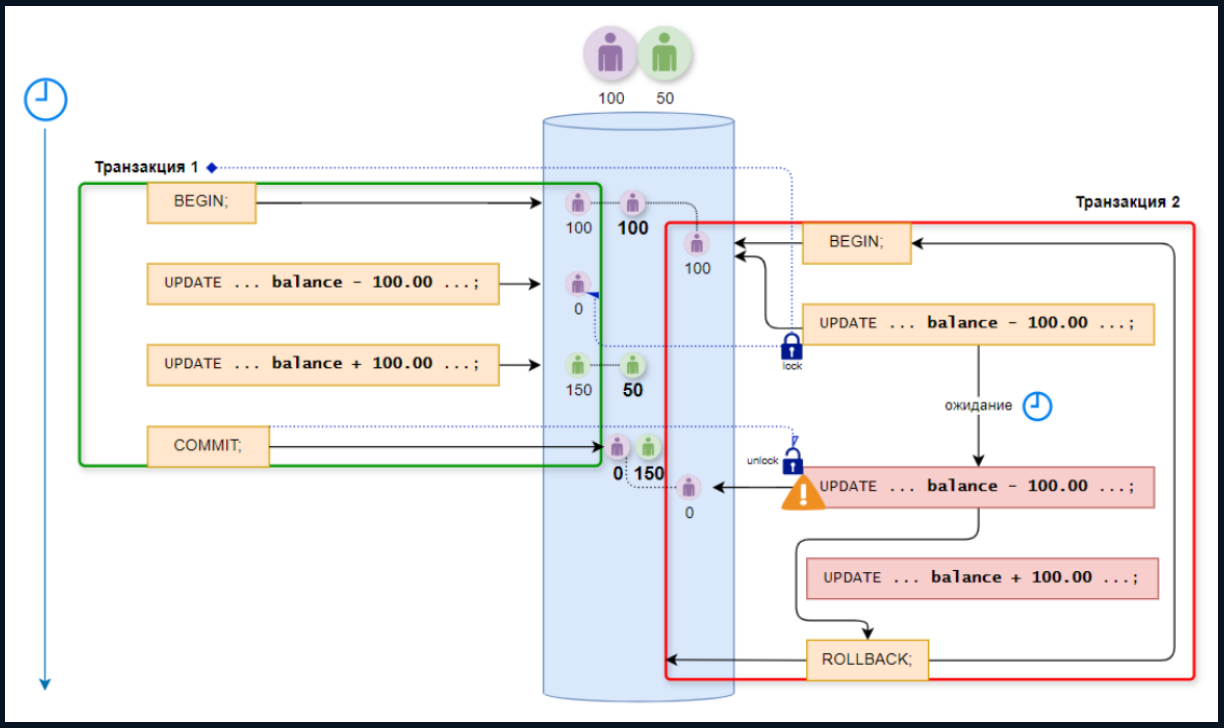
Возникает, когда транзакция читает еще не зафиксированные изменения, сделанные другой транзакцией.



Аномалии: **Неповторяющееся чтение**

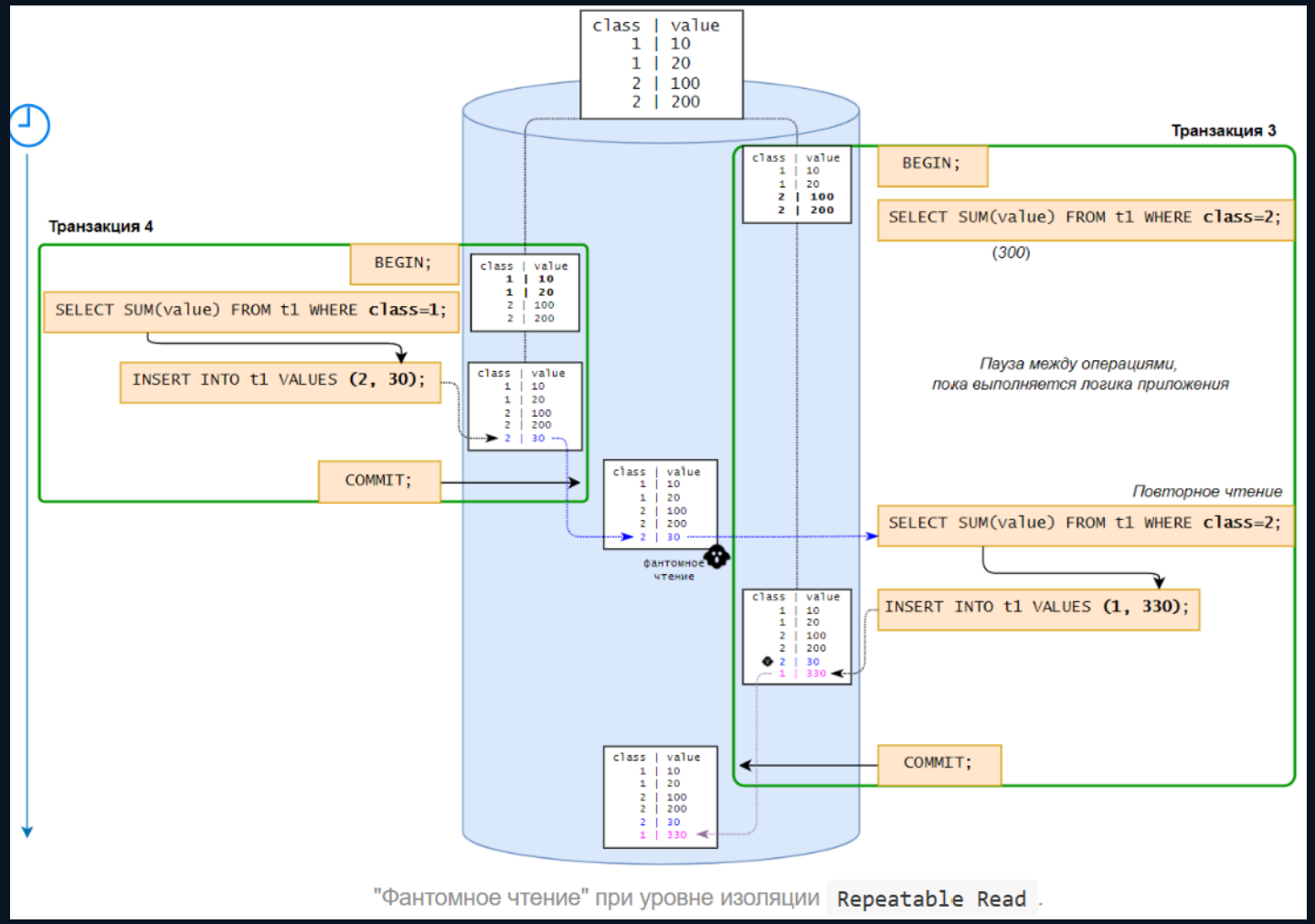
Возникает, когда транзакция читает одну и ту же строку два раза, а в промежутке между чтениями вторая транзакция изменяет (или удаляет) эту строку и фиксирует изменения. В этом случае первая транзакция получит разные результаты





Аномалии: Фантомное чтение

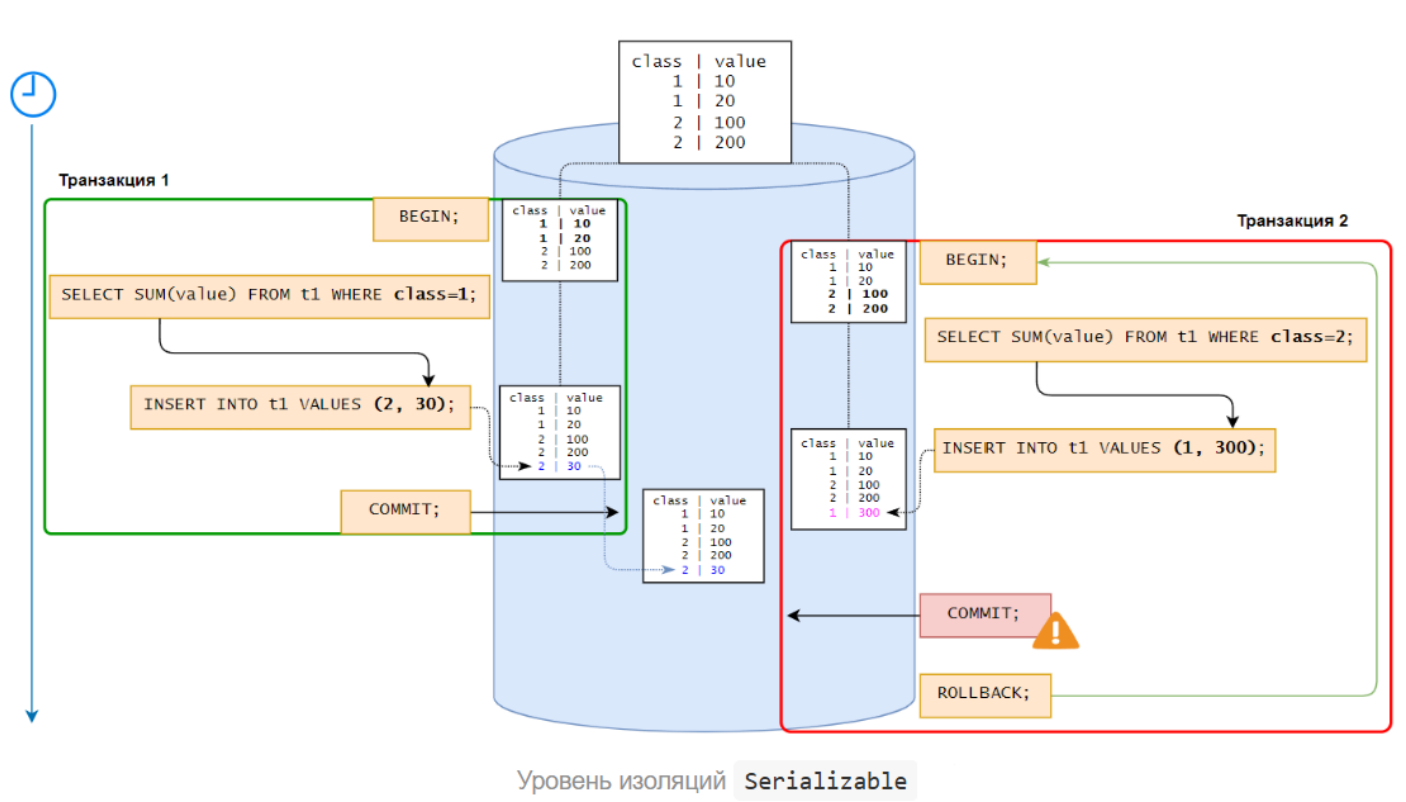
Возникает, когда одна транзакция два раза читает набор строк по одинаковому условию, а в промежутке между чтениями другая транзакция добавляет строки, удовлетворяющие этому условию, и фиксирует изменения. Тогда первая транзакция получит разные наборы строк



"Фантомное чтение" при уровне изоляции `Repeatable Read`.

ОТСУТСТВИЕ Аномалий: SERIALIZABLE

Стандарт SQL определяет уровень Serializable, на котором не допускаются никакие аномалии. Уровень Serializable должен предотвращать любые аномалии. Это означает, что на таком уровне разработчику приложения не надо думать об изоляции. Если транзакции выполняют корректные последовательности операторов, работая в одиночку, данные останутся согласованными и при одновременной работе этих транзакций. Приложение должно быть готово повторять транзакцию при serialization failure



Что реально допускает PostgreSQL и стандарт SQL

Стандарт SQL

	Грязное чтение	Неповторяющееся чтение	Фантомное чтение	Другие аномалии
Read Uncommitted	да	да	да	да
Read Committed	нет	да	да	да
Repeatable Read	нет	нет	да	да
Serializable	нет	нет	нет	нет

Таблица уровней изоляций и допустимых аномалий для стандарта SQL.

PostgreSQL

	Грязное чтение	Неповторяющееся чтение	Фантомное чтение	Другие аномалии
Read Uncommitted	нет	да	да	да
Read Committed	нет	да	да	да
Repeatable Read	нет	нет	нет	да
Serializable	нет	нет	нет	нет

Таблица уровней изоляций и допустимых аномалий для PostgreSQL.

Как выбирать уровень в проде?

Уровень изоляции	Описание	Преимущества	Недостатки
Read Uncommitted	Позволяет читать данные, которые еще не зафиксированы (грязное чтение)	Не реализован в Postgres, повторяет Read Committed	
Read Committed	Позволяет читать только те данные, которые уже зафиксированы другими транзакциями	Избегает грязных чтений Хороший баланс между производительностью и целостностью данных	Возможны неповторяющиеся чтения, когда повторный запрос в рамках одной транзакции возвращает разные результаты
Repeatable Read	Гарантирует, что если транзакция читает данные, эти данные не изменятся и не будут удалены до завершения транзакции	Избегает грязных и неповторяющихся чтений	Возможны фантомные чтения, когда другие транзакции добавляют новые строки, удовлетворяющие условиям запроса
Serializable	Самый высокий уровень изоляции, который делает так, что транзакции выполняются последовательно, как если бы они были выполнены одна за другой	Избегает грязных, неповторяющихся и фантомных чтений Гарантирует максимальную консистентность данных	Самый медленный уровень изоляции Высокий риск блокировок и взаимоблокировок

Read Committed - уровень изоляции по умолчанию в PostgreSQL, подходит для большинства приложений, обеспечивает баланс между производительностью и целостностью.

Repeatable Read: подходит для приложений, где необходима консистентность данных при повторных чтениях.

Serializable: подходит для критически важных приложений, требующих максимальной целостности данных.